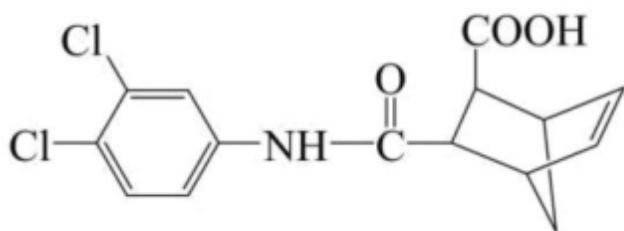


化学试题

1. 唐代陆羽《茶经·三之造》中记载茶叶制作过程：“晴采之，蒸之，捣之，拍之，焙之，穿之，封之，茶之干矣”。以下操作中最不可能引起化学变化的是

- A. 蒸 B. 捣 C. 焙 D. 封

2. 抗癌药物 CADD522 的结构如图。关于该药物的说法错误的是

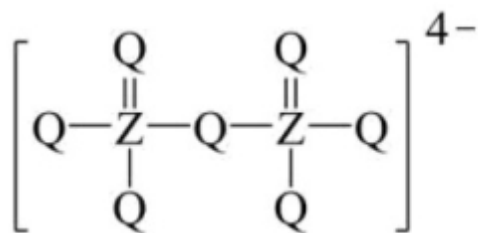


- A. 能发生水解反应 B. 含有 2 个手性碳原子
C. 能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色 D. 碳原子杂化方式有 sp^2 和 sp^3

第 3 题暂未征集到

3. 某含锰着色剂的化学式为 $\text{XY}_4\text{MnZ}_2\text{Q}_7$ ，Y、X、Q、Z 为原子序数依次增大的短周期元素，其中 XY_4^+

具有正四面体空间结构， $\text{Z}_2\text{Q}_7^{4-}$ 结构如图所示。下列说法正确的是



- A. 键角： $\text{XY}_3 > \text{XY}_4^+$ B. 简单氢化物沸点： $\text{X} > \text{Q} > \text{Z}$
C. 第一电离能： $\text{X} > \text{Q} > \text{Mn}$ D. 最高价氧化物对应的水化物酸性： $\text{Z} > \text{X}$

4. 我国新一代载人飞船使用的绿色推进剂硝酸羟胺 $[\text{NH}_3\text{OH}]^+ [\text{NO}_3]^-$ 在催化剂作用下可完全分解为

N_2 、 H_2O 和 O_2 。 N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

- A. $0.1\text{mol} [\text{NH}_3\text{OH}]^+$ 含有的质子数为 $1.5N_A$
B. 48g 固态硝酸羟胺含有的离子数为 $0.5N_A$
C. 0.5mol 硝酸羟胺含有的 $\text{N}-\text{O}\sigma$ 键数为 $2N_A$
D. 硝酸羟胺分解产生 11.2LN_2 (已折算为标况) 的同时，生成 O_2 分子数为 N_A

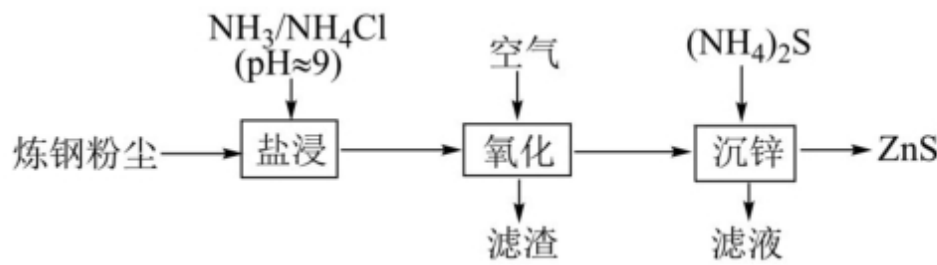
5. 稀有气体氙的氟化物(XeF_n)与 NaOH 溶液反应剧烈, 与水反应则较为温和, 反应式如下:

与水反应	与 NaOH 溶液反应
i. $2\text{XeF}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Xe} \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 4\text{HF}$	ii. $2\text{XeF}_2 + 4\text{OH}^- = 2\text{Xe} \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 4\text{F}^- + 2\text{H}_2\text{O}$
iii. $\text{XeF}_6 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{XeO}_3 + 6\text{HF}$	iv. $2\text{XeF}_6 + 4\text{Na}^+ + 16\text{OH}^- =$ $\text{Na}_4\text{XeO}_6 \downarrow + \text{Xe} \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 12\text{F}^- + 8\text{H}_2\text{O}$

下列说法错误的是

- A. XeO_3 具有平面三角形结构
- B. OH^- 的还原性比 H_2O 强
- C. 反应 i~iv 中有 3 个氧化还原反应
- D. 反应 iv 每生成 1mol O_2 , 转移 6mol 电子

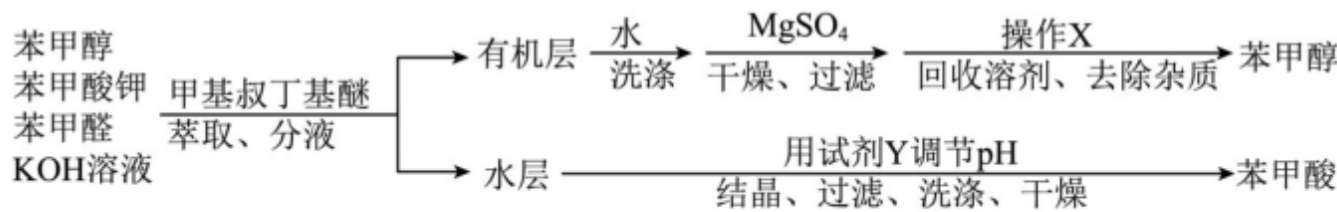
6. 从炼钢粉尘(主要含 Fe_3O_4 、 Fe_2O_3 和 ZnO)中提取锌的流程如下:



“盐浸”过程 ZnO 转化为 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, 并有少量 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 浸出。下列说法错误的是

- A. “盐浸”过程若浸液 pH 下降, 需补充 NH_3
- B. “滤渣”的主要成分为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- C. “沉锌”过程发生反应 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} + \text{S}^{2-} = \text{ZnS} \downarrow + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- D. 应合理控制 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 用量, 以便滤液循环使用

7. 从苯甲醛和 KOH 溶液反应后 混合液中分离出苯甲醇和苯甲酸的过程如下:



已知甲基叔丁基醚的密度为 $0.74\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。下列说法错误的是

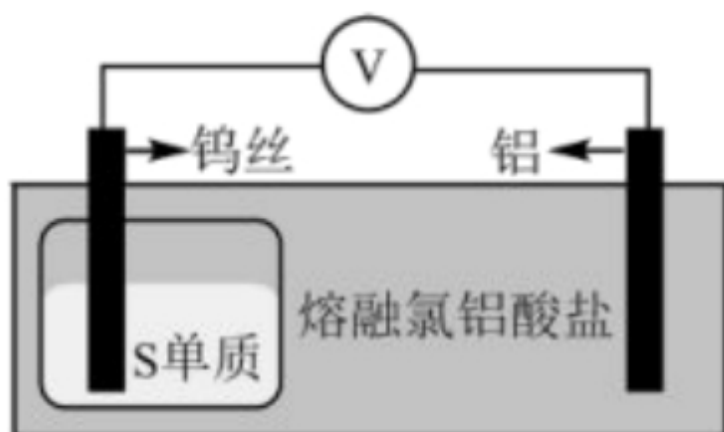
- A. “萃取”过程需振荡、放气、静置分层
- B. “有机层”从分液漏斗上口倒出

C. “操作 X”为蒸馏，“试剂 Y”可选用盐酸

D. “洗涤”苯甲酸，用乙醇的效果比用蒸馏水好

8. 一种可在较高温下安全快充的铝-硫电池的工作原理如图，电解质为熔融氯铝酸盐(由 NaCl 、 KCl 和 AlCl_3 形成熔点为 93°C 的共熔物)，其中氯铝酸根 $[\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^- (n \geq 1)]$ 起到结合或释放 Al^{3+} 的作用。电池总

反应： $2\text{Al} + 3x\text{S} \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} \text{Al}_2(\text{S}_x)_3$ 。下列说法错误的是



A. $\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^-$ 含 $4n$ 个 $\text{Al}-\text{Cl}$ 键

B. $\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^-$ 中同时连接 2 个 Al 原子的 Cl 原子有 $(n-1)$ 个

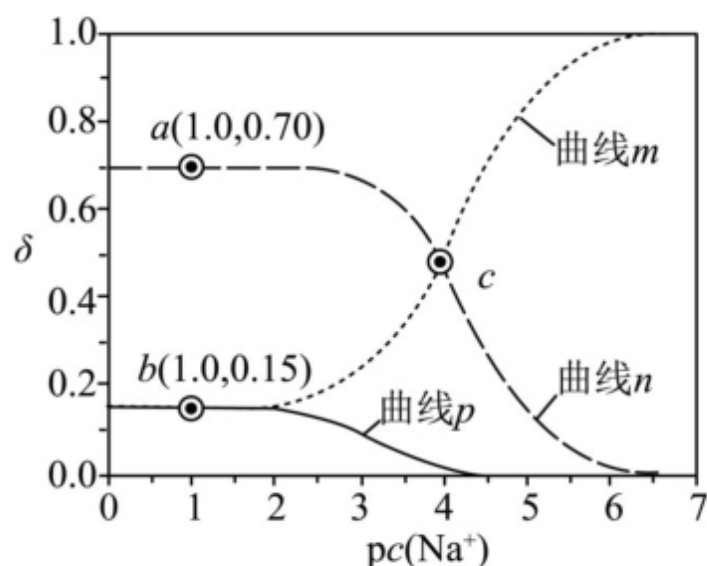
C 充电时，再生 1mol Al 单质至少转移 3mol 电子

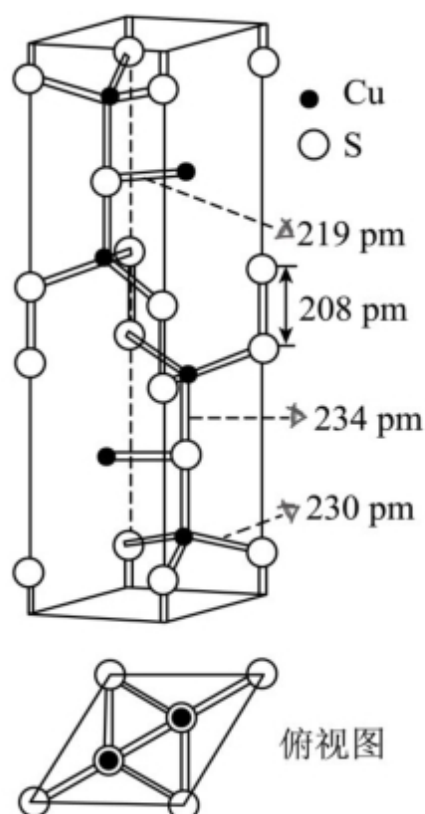
D. 放电时间越长，负极附近熔融盐中 n 值小的 $\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^-$ 浓度越高

9. 25°C 时，某二元酸 (H_2A) 的 $K_{a1} = 10^{-3.04}$ 、 $K_{a2} = 10^{-4.37}$ 。 $1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHA}$ 溶液稀释过程中

$\delta(\text{H}_2\text{A})$ 、 $\delta(\text{HA}^-)$ 、 $\delta(\text{A}^{2-})$ 与 $\text{pc}(\text{Na}^+)$ 的关系如图所示。已知 $\text{pc}(\text{Na}^+) = -\lg c(\text{Na}^+)$ ， HA^- 的分布

系数 $\delta(\text{HA}^-) = \frac{c(\text{HA}^-)}{c(\text{H}_2\text{A}) + c(\text{HA}^-) + c(\text{A}^{2-})}$ 。下列说法错误的是





(4) 基态 Cu^{2+} 的价电子排布式为_____。

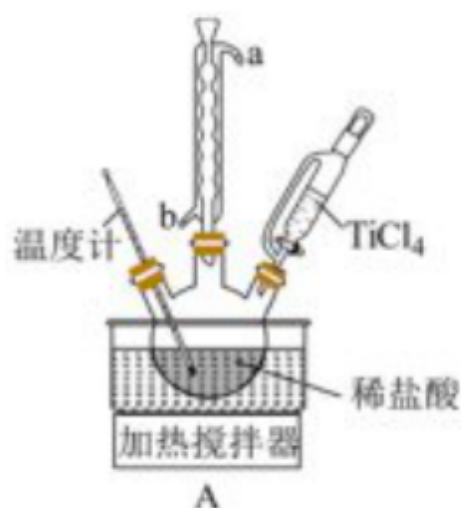
(5) 晶胞中含有_____个 S_2^{2-} , $N(\text{Cu}^+):N(\text{Cu}^{2+}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 晶体中微粒间作用力有_____(填标号)。

a. 氢键 b. 离子键 c. 共价键 d. 金属键

(6) “焙烧 2”中 Cu_2S 发生反应的化学方程式为_____；“滤渣 2”是_____(填化学式)。

11. 某研究小组以 TiCl_4 为原料制备新型耐热材料 TiN 。

步骤一： TiCl_4 水解制备 TiO_2 (实验装置如图 A，夹持装置省略)：滴入 TiCl_4 ，边搅拌边加热，使混合液升温至 80°C ，保温 3 小时。离心分离白色沉淀 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 并洗涤，煅烧制得 TiO_2 。

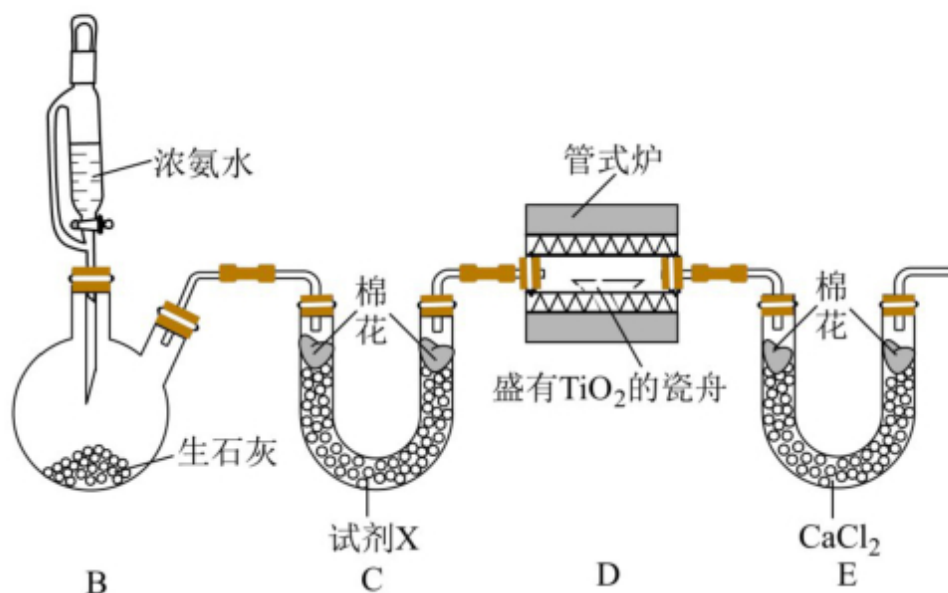


(1) 装置 A 中冷凝水的入口为_____ (填“a”或“b”)

(2) 三颈烧瓶中预置的稀盐酸可抑制胶体形成、促进白色沉淀生成。 TiCl_4 水解生成的胶体主要成分为_____(填化学式)。

(3) 判断 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 沉淀是否洗涤干净，可使用的检验试剂有_____。

步骤二：由 TiO_2 制备 TiN 并测定产率(实验装置如下图，夹持装置省略)。



(4) 装置 C 中试剂 X 为_____。

(5) 装置 D 中反应生成 TiN 、 N_2 和 H_2O ，该反应的化学方程式为_____。

(6) 装置 E 作用是_____。

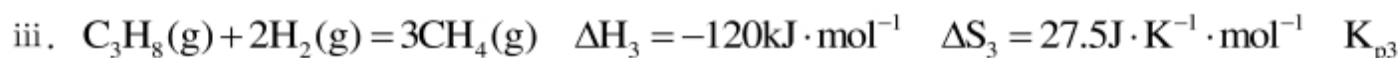
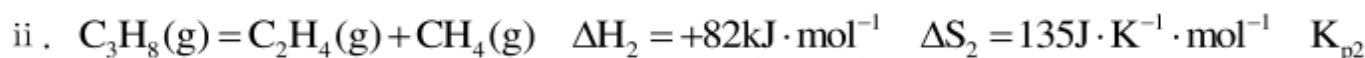
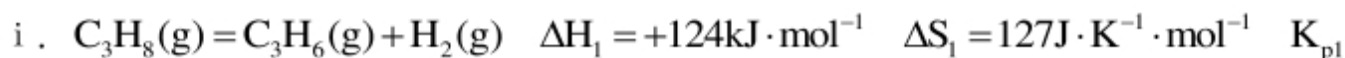
(7) 实验中部分操作如下：

- 反应前，称取 0.800g TiO_2 样品；
- 打开装置 B 中恒压滴液漏斗旋塞；
- 关闭装置 B 中恒压滴液漏斗旋塞；
- 打开管式炉加热开关，加热至 800°C 左右；
- 关闭管式炉加热开关，待装置冷却；
- 反应后，称得瓷舟中固体质量为 0.496g 。

①正确的操作顺序为：a→_____→f(填标号)。

② TiN 的产率为_____。

12. 探究甲醇对丙烷制丙烯的影响。丙烷制烯烃过程主要发生的反应有



已知： K_p 为用气体分压表示的平衡常数，分压=物质的量分数×总压。在 0.1MPa 、 $t^\circ\text{C}$ 下，丙烷单独进料时，平衡体系中各组分的体积分数 φ 见下表。

物质	丙烯	乙烯	甲烷	丙烷	氢气
体积分数(%)	21	23.7	55.2	0.1	0

(1) 比较反应自发进行 ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$) 的最低温度, 反应 i _____ 反应 ii (填“>”或“<”)。

(2) ①在该温度下, K_{p2} 远大于 K_{p1} , 但 $\varphi(C_3H_6)$ 和 $\varphi(C_2H_4)$ 相差不大, 说明反应 iii 的正向进行有利于反应 i 的_____反应和反应 ii 的_____反应 (填“正向”或“逆向”)。

②从初始投料到达到平衡, 反应 i、ii、iii 的丙烷消耗的平均速率从大到小的顺序为: _____。

③平衡体系中检测不到 H_2 , 可认为存在反应: $3C_3H_8(g) = 2C_3H_6(g) + 3CH_4(g) \quad K_p$, 下列相关说法正确的是_____(填标号)。

a. $K_p = K_{p1}^2 \cdot K_{p3}$

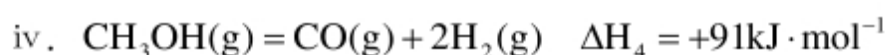
b. $K_p = \frac{0.210^2 \times 0.552^3 \times 0.1^2}{0.001^3} (\text{MPa})^2$

c. 使用催化剂, 可提高丙烯的平衡产率

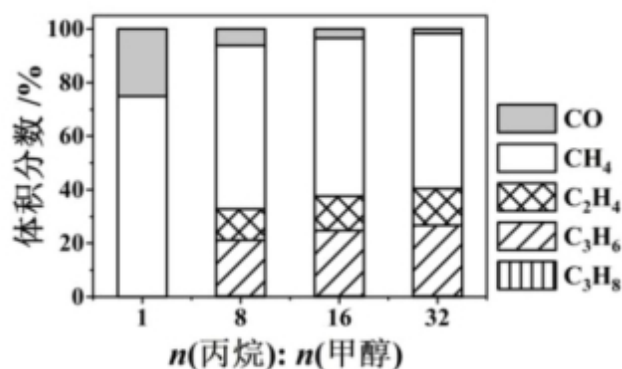
d. 平衡后再通入少量丙烷, 可提高丙烯的体积分数

④由表中数据推算: 丙烯选择性 = $\frac{n_{\text{生成}}(\text{丙烯})}{n_{\text{转化}}(\text{丙烷})} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}}$ (列出计算式)。

(3) 丙烷甲醇共进料时, 还发生反应:



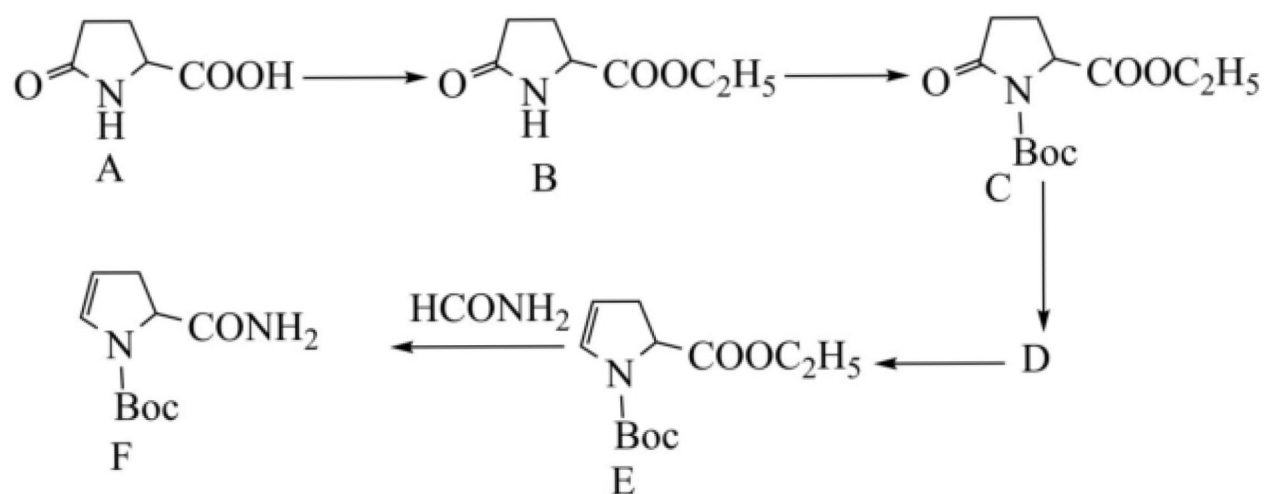
在 0.1 MPa、 $t^\circ\text{C}$ 下, 平衡体系中各组分体积分数与进料比的关系如图所示。



①进料比 $n(\text{丙烷}): n(\text{甲醇}) = 1$ 时, 体系总反应: $C_3H_8(g) + CH_3OH(g) = CO(g) + 3CH_4(g) \quad \Delta H = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

②随着甲醇投料增加, 平衡体系中丙烯的体积分数降低的原因是_____。

13. 沙格列汀是治疗糖尿病的常用药物, 以下是制备该药物重要中间产物 F 的合成路线。



已知：Boc表示叔丁氧羰基。

- (1) A中所含官能团名称_____。
- (2) 判断物质在水中的溶解度：A_____B(填“>”或“<”)
- (3) 请从物质结构角度分析 $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$ 能与HCl反应的原因_____。
- (4) A $\rightarrow$ B的反应类型_____。
- (5) 写出D的结构简式_____。
- (6) 写出E $\rightarrow$ F的化学反应方程式_____。
- (7) A的其中一种同分异构体是丁二酸分子内脱水后的分子上一个H被取代后的烃的衍生物，核磁共振氢谱图的比例为3:2:1:1，写出该同分异构体的结构简式_____。(只写一种)